

教育部九十四學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題（一）

編號：_____

（學生自填）

（時間二小時）

注意事項：

1. 本試卷共五題，滿分為四十九分。

2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、證明 $\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10} > 1 + \sqrt{3} + \sqrt{15}$ ，但不允許將這些根號數化成小數後再比較大小。
(9分)

二、設 k 為大於 3 的正偶數，以下為 x, y 的聯立不等式： $y \geq \frac{2x}{3k-2}$, $y \leq 2x + 2k - 2$,
(10分)

$y \leq 2kx$, $y \leq -2x + 6k - 2$ ，試問滿足以上聯立不等式的整數解 (x, y) 共有幾組？

三、設 $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 為一整係數多項式 (a, b, c 為整數) 且 $P(x) = 0$ 的三個根分別為 u, v, w 。若已知 $a \neq 1$ 且 $w = uv$ ，試證 w 必為整數。
(10分)

四、考慮以三角形為底的直立三角柱，假設其中的兩側面與底部的面積總和恆等於一常數 L 。證明：這類三角柱達到最大體積時，這兩側面與底部三者的面積相等。
(10分)

五、下圖是一個由正三角形所構成的無限棋盤，棋子由棋盤上任一交叉點往相鄰的交叉點移動稱為“走一步”，現在規定一個棋子的走法如下：一次走兩步，第一步可任選一個方向（有六個方向可供選擇），第二步的方向必須是第一步的方向逆時針轉 60° ，下圖即顯示由 A 走一次可能走到 $B_1, B_2, \dots, B_5$ 或 B_6 。另外，我們定義圖中

的兩個向量 $\vec{a} = [1, 0]$ ， $\vec{b} = \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$ 。證明：若棋子能由 P 點經若干次走到 Q 點，

則 $\overrightarrow{PQ} = m\vec{a} + n\vec{b}$ ，其中 m, n 是整數且 $m - n$ 是 3 的倍數。

教育部九十四學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (二)

編號：_____

(學生自填)

(時間一小時)

注意事項：

1. 本試卷共六題填充題，滿分為二十一分。
2. 請將答案寫在答案欄內，計算紙必須連同試卷交回。

一、若兩正整數 a 和 b 的最大公因數為 10，則 a^3 和 b^4 的最大公因數可能為何？_____。
(3 分)

二、設 $N = 2^1 + 2^4 + 2^9 + 2^{16} + \cdots + 2^{81} + 2^{100}$ 。若 N 以十進位表示出來是 a 位數且首位數字與個位數字分別為 b 與 c ，求 $a+b+c$ 之值。_____ (已知 $\log 2 = 0.3010$)
(3 分)

三、設二次曲線 $\Gamma: 9x^2 + 16y^2 - 18x - 64y - 71 = 0$ 與直線 $L: 2x - 5y - 10 = 0$ ，若要在 Γ 上找一點 P 使得 P 到 L 的距離為最短，則 P 的坐標為何？_____
(3 分)

四、有 6 個外表相同的袋子，其中有 4 個袋子各裝有 4 黑球及 1 白球，稱為 A 袋；其餘 2 個袋子各裝有 4 黑球及 6 白球，稱為 B 袋。今隨機選一個袋子並從中隨機取出兩球，若此兩球為一黑一白，試問此兩球來自 A 袋的機率有多少？_____
(4 分)

五、一張紙 ABCD 是邊長為 1 的正方形，以 A 為圓心， $\overline{AB}$ 為半徑，作一個四分之一圓弧 BD 。設 E 與 F 分別在 $\overline{AB}$ 與 $\overline{AD}$ 上，將這張紙對 $\overline{EF}$ 對摺恰使得 A 落在圓弧 BD 上，求 $\triangle AEF$ 面積的最大值。_____
(4 分)

六、對於任一正整數 n ， $\langle n \rangle$ 表示最接近 $\sqrt{n}$ 的正整數，例如 $\langle 1 \rangle = 1$ ， $\langle 2 \rangle = 1$ ， $\langle 3 \rangle = 2$ 。
(4 分)

設 k 為正整數，令 $A_k = \{n \in \mathbb{N} \mid \langle n \rangle = k\}$ ，求 $\sum_{n \in A_k} n$ 之值 (以 k 表示出來)。_____

教育部九十四學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (一)【解答】

一、證明： $\sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10} > 1 + \sqrt{3} + \sqrt{15}$

【證明】：只需證明 $\sqrt{5} + \sqrt{10} - \sqrt{3} > 1 + \sqrt{15} - 2\sqrt{2}$

$$\begin{aligned} \text{因為 } (\sqrt{5} + \sqrt{10} - \sqrt{3})^2 &= 18 + 2(5\sqrt{2} - \sqrt{15} - \sqrt{30}) \\ (1 + \sqrt{15} - \sqrt{2})^2 &= 18 + 2(\sqrt{15} - \sqrt{2} - \sqrt{30}) \end{aligned}$$

所以

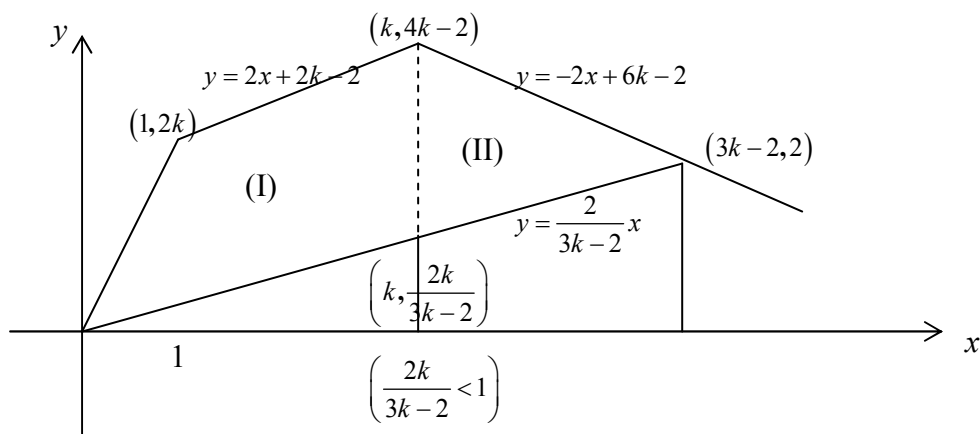
$$\begin{aligned} &(\sqrt{5} + \sqrt{10} - \sqrt{3})^2 - (1 + \sqrt{15} - \sqrt{2})^2 \\ &= 12\sqrt{2} - 4\sqrt{15} \\ &= 4(\sqrt{18} - \sqrt{15}) > 0 \end{aligned}$$

$$\text{因此 } (\sqrt{5} + \sqrt{10} - \sqrt{3})^2 > (1 + \sqrt{15} - \sqrt{2})^2$$

$$\text{故 } \sqrt{5} + \sqrt{10} - \sqrt{3} > 1 + \sqrt{15} - \sqrt{2}$$

$$\text{即有 } \sqrt{2} + \sqrt{5} + \sqrt{10} > 1 + \sqrt{3} + \sqrt{15}$$

$$\text{二、} \begin{cases} y \leq 2x + 2k - 2 \\ y \leq 2kx \\ y \geq \frac{2x}{3k - 2} \end{cases} \quad \begin{cases} k > 4 \\ y \leq -2x + (6k - 2) \end{cases}$$



在區域(I)中，整數解為

$$\begin{array}{llllll}
 (0,0) & & & \rightarrow & 1 & \text{組} \\
 (1,1) & \cdots & (1,2k) & \rightarrow & 2k & \text{組} \\
 (2,1) & \cdots & (2,2k+2) & \rightarrow & 2k+2 & \text{組} \\
 (3,1) & \cdots & (3,2k+4) & \rightarrow & 2k+4 & \text{組} \\
 \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 (k,1) & \cdots & (k,4k-2) & \rightarrow & 4k-2 & \text{組}
 \end{array}$$

$$\text{共有 } 1 + \sum_{i=1}^k 2(k+i-1) = 1 + 2k^2 + 2 \sum_{i=1}^k 2(i-1) = 1 + 2k^2 + k(k-1) = 3k^2 - k + 1 \text{ (組)}$$

因為 k 為偶數，在區域(II)中整數解為

$$\begin{array}{llllll}
 (k+1,1) & \cdots & (k+1,4k-4) & \rightarrow & 4k-4 & \text{組} \\
 (k+2,1) & \cdots & (k+2,4k-6) & \rightarrow & 4k-6 & \text{組} \\
 \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\
 \left(\frac{3k}{2}-1,1\right) & \cdots & \left(\frac{3k-1}{2},3k\right) & \rightarrow & 3k & \text{組} \\
 \hline
 \left(\frac{3k}{2},2\right) & \cdots & \left(\frac{3k}{2},3k-2\right) & \rightarrow & 3k-3 & \text{組} \\
 \left(\frac{3k}{2}+1,2\right) & \cdots & \left(\frac{3k}{2}+1,3k-4\right) & \rightarrow & 3k-5 & \text{組} \\
 \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\
 (3k-2,2) & \cdots & \cdots & \rightarrow & 1 & \text{組}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{共有 } & \sum_{i=1}^{\frac{k}{2}} (4k-2i-2) + \sum_{i=0}^{\frac{3k}{2}} (3k-2i-3) \\
 & = (4k-2) \left(\frac{k}{2} - 1 \right) - 2 \sum_{i=1}^{\frac{k}{2}-1} i + (3k-3) \left(\frac{3k}{2} - 1 \right) - 2 \sum_{i=1}^{\frac{3k}{2}-2} i \\
 & = \left(4k - \frac{k}{2} - 2 \right) \left(\frac{k}{2} - 1 \right) + \left(\frac{3k}{2} - 1 \right) \left(\frac{3k}{2} - 1 \right) \\
 & = 4k^2 - \frac{15}{2}k + 3
 \end{aligned}$$

$$\text{而 } 3k^2 - k + 1 + 4k^2 - \frac{15}{2}k + 3 = 7k^2 - \frac{17}{2}k + 4$$

因此，總共有 $7k^2 - \frac{17}{2}k + 4$ 個整數解。

三、【證明】：由根與係數關係知
$$\begin{cases} u+v+uv=-a \\ uv(1+u+v)=b \\ u^2v^2=-c \end{cases}$$

$$\therefore b-c=uv(1+u+v+uv)=uv(1-a)$$

$$\Rightarrow uv=\frac{b-c}{1-a} \in \square \quad (\because a \neq 1, a, b, c \in \square)$$

$$\text{又 } u^2v^2=-c \in \square, \therefore uv \in \square, \text{ 即 } w \in \square。$$

四、設底部三角形與兩側面的共邊邊長分別為 a, b ，它們夾角為 θ ，稜柱高為 c 。那麼

$$L=ac+bc+\frac{1}{2}ab\sin\theta, \text{ 體積 } V=\frac{1}{2}abc\sin\theta,$$

$$\text{令 } X=ac, Y=bc, Z=\frac{1}{2}ab\sin\theta, \text{ 那麼 } L=X+Y+Z \text{ 且 } V^2=\frac{1}{2}XYZ\sin\theta$$

由算術—幾何不等式得

$$(XYZ)^{\frac{1}{3}} \leq \frac{X+Y+Z}{3}$$

所以

$$V^2 \leq \frac{1}{2} \left(\frac{L}{3} \right)^3 \sin\theta \leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{L}{3} \right)^3, \quad \text{即 } V \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{L}{3} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{當 } X=Y=Z=\frac{L}{3}, \theta=\frac{\pi}{2} \text{ 時, } V \text{ 達到最大值 } \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{L}{3} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{一組可能邊長為 } a=b=2c=\sqrt{\frac{2L}{3}}。$$

五、假設從 P 點出發，走了 k 次後到 Q 點，令 $P_0=P, P_1, \dots, P_n=Q$ 為路徑中停駐的點，

$$\text{則 } \overrightarrow{PQ} = \sum_{i=1}^k \overrightarrow{P_{i-1}P_i},$$

$$\text{令 } \overrightarrow{PQ} = m\vec{a} + n\vec{b}, \quad \overrightarrow{P_{i-1}P_i} = m_i\vec{a} + n_i\vec{b}$$

$$m = \sum_{i=1}^k m_i, \quad n = \sum_{i=1}^k n_i, \quad \text{每一步 } m_i\vec{a} + n_i\vec{b} \text{ 有以下 6 種可能：}$$

$$(m_i, n_i) \in \{(1,1), (-1,2), (-2,1), (-1,-1), (1,-2), (2,-1)\}$$

$$m_i - n_i = 0, -3, 3 \quad \text{因而 } m_i - n_i \text{ 是 3 的倍數，}$$

$$\text{所以 } m - n = \sum_{i=1}^k (m_i - n_i) \text{ 也是 3 的倍數。}$$

教育部九十四學年度高級中學數學競賽

台中區複賽試題 (二)【解答】

一、1000, 2000, 5000, 10000

二、32

三、 $\left(\frac{49}{17}, \frac{-11}{17}\right)$

四、 $\frac{3}{5}$ (或0.6)

五、 $\frac{\sqrt{3}}{6}$

六、 $2k^3 + k$